



**FATİH
SULTAN
MEHMET**
VAKIF ÜNİVERSİTESİ

Akıllı Geri Dönüşüm Sınıflandırma Sistemi

Adı Soyadı: Zeynep Karaca / Eslem Zehra Eski

Öğrenci Numarası: 2321031736 / 2321031011

Ders Adı : EEM22201 Tasarım Yazılımları

Ders Yürütücüsü: Dr. Öğr. Üyesi Demet Yüksel Dal

Kısa özet

Bu çalışmada, görüntü tabanlı bir atık sınıflandırma sistemi geliştirilmiştir. Sistem, karton, cam, metal, kâğıt, plastik ve çöp olmak üzere altı farklı atık sınıfını otomatik olarak tanıyabilmektedir. Sınıflandırma işlemi için transfer öğrenme yaklaşımı kullanılmış ve önceden eğitilmiş ResNet-18 modeli tercih edilmiştir. Modelin performansı test verileri üzerinde değerlendirilmiş ve elde edilen sonuçlar grafikler ile analiz edilmiştir. Ayrıca, geliştirilen modelin kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilmesi amacıyla MATLAB ortamında grafik kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır.

Giriş

Geri dönüşüm süreçlerinde atıkların doğru şekilde ayrıştırılması genellikle manuel yöntemlerle yapılmakta ve bu durum zaman kaybına ve insan kaynaklı hatalara yol açmaktadır. Atık türlerinin görsel olarak birbirine benzemesi, yanlış sınıflandırma oranını artırarak geri dönüşüm verimliliğini düşürmektedir. Bu nedenle atıkların otomatik olarak sınıflandırılmasını sağlayan sistemlere ihtiyaç duyulmaktadır.

Bu tür sistemler geri dönüşüm tesislerinde, atık toplama merkezlerinde ve akıllı şehir uygulamalarında kullanılabilir. Bu projede, deepLearning tabanlı bir yöntem kullanılarak atıkların otomatik olarak sınıflandırılması amaçlanmıştır. Projenin hedefleri; altı farklı atık sınıfını tanıyabilen bir model geliştirmek, model performansını doğruluk ve confusion matrix ile değerlendirmek ve kullanıcı dostu bir grafik arayüz oluşturmaktır.

Problem Tanımı ve Gereksinimler

Geri dönüşüm süreçlerinde karşılaşılan temel problem, farklı atık türlerinin doğru ve hızlı bir şekilde sınıflandırılamamasıdır. Bu projede, söz konusu problemin görüntü tabanlı otomatik bir sınıflandırma sistemi ile çözülmesi hedeflenmiştir.

Girdiler (Inputs)

Geliştirilen sistemin temel girdisi, kullanıcı tarafından sağlanan dijital görüntülerdir. Bu görüntüler, bilgisayardan yüklenen statik atık görüntüleri veya webcam aracılığıyla alınan canlı görüntüler olabilir. Görüntüler, sınıflandırma işlemi öncesinde modele uygun olacak şekilde yeniden boyutlandırılmakta ve ön işleme tabi tutulmaktadır.

Çıktılar (Outputs)

Sistemin çıktısı, verilen görüntünün ait olduğu atık sınıfının tahmin edilmesidir. Çıktı olarak karton, cam, metal, kâğıt, plastik veya çöp sınıflarından biri üretilmektedir. Ayrıca, bu sonuç grafik kullanıcı arayüzü üzerinde kullanıcıya görsel olarak sunulmaktadır.

Başarı Kriteri

Projenin başarısı, geliştirilen modelin test verileri üzerindeki sınıflandırma doğruluğu ile ölçülmektedir. Yüksek doğruluk oranı elde edilmesi ve confusion matrix sonuçlarında sınıflar arası karışmanın minimum seviyede olması temel başarı kriteri olarak belirlenmiştir. Bunun yanında, sistemin kullanıcı tarafından kolay ve sorunsuz bir şekilde kullanılabilmesi de başarıyı etkileyen bir diğer faktördür.

Varsayımlar ve Kısıtlar

Bu proje kapsamında aşağıdaki varsayım ve kısıtlar kabul edilmiştir:

- Kullanılan görüntülerin, eğitimde kullanılan veri setine benzer görsel özellikler taşıdığı varsayılmıştır.
- Sistem yalnızca önceden tanımlanmış altı atık sınıfı için sınıflandırma yapabilmektedir.
- Gerçek zamanlı sınıflandırma işlemleri, kullanılan donanımın işlem gücü ile sınırlıdır.

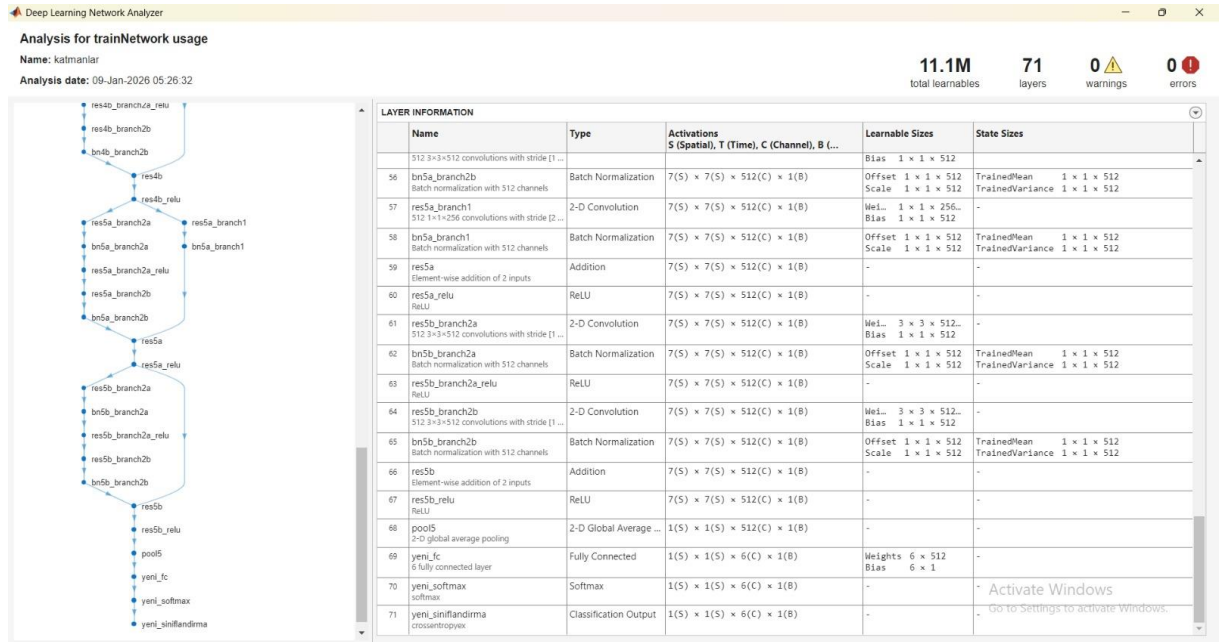
Yöntem / Tasarım

Bu projede geliştirilen akıllı geri dönüşüm sınıflandırma sisteminin nasıl çalıştığı ve hangi adımlardan oluştuğu bu bölümde ele alınmaktadır. Sistem, atık görüntülerinin alınmasından başlayarak sınıflandırma sonucunun kullanıcıya gösterilmesine kadar olan süreci kapsamaktadır.

Geliştirilen sistemin genel çalışma akışı dört temel adımdan oluşmaktadır:

1. Veri Alma:
Sistem, kullanıcı tarafından bilgisayardan yüklenen atık görüntülerini veya webcam aracılığıyla alınan canlı görüntüleri girdi olarak almaktadır.
2. Ön İşleme:
Alınan görüntüler, kullanılan derin öğrenme modelinin gereksinimlerine uygun olacak şekilde yeniden boyutlandırılmakta (224×224) ve modele doğrudan verilebilecek hale getirilmektedir.
3. Algoritma (Sınıflandırma):
Ön işlenmiş görüntüler, transfer öğrenme yöntemi ile eğitilmiş ResNet-18 modeli kullanılarak sınıflandırılmaktadır. Model, görüntünün hangi atık sınıfına ait olduğunu tahmin etmektedir.
4. Sonuç Üretme:
Elde edilen sınıflandırma sonucu, grafik kullanıcı arayüzü üzerinde kullanıcıya metin olarak gösterilmektedir.

Şekil 1’de çalışmamızda kullanılan ResNet-18 tabanlı ağ mimarisi gösterilmektedir. Önceden eğitilmiş ağı son katmanları çıkarılarak problemimize uygun yeni tam bağlantılı ve sınıflandırma katmanları eklenmiştir. Bu yapı sayesinde transfer öğrenme yaklaşımı uygulanmıştır.



Şekil-1: ResNet-18 tabanlı ağ mimarisi ve eklenen sınıflandırma katmanları

Görüntü Veri Seti Kullanımı (Veri Seti Modülü)

Projede, atık sınıflandırma işlemi için “Garbage” görüntü veri seti kullanılmıştır. Veri seti, altı farklı atık sınıfını içeren toplam 7581 adet görüntüden oluşmaktadır. Görüntüler klasör yapısı kullanılarak etiketlenmiş ve MATLAB ortamında imageDatastore yapısı ile modele aktarılmıştır.

ÖZELLİK	AÇIKLAMA
Veri seti adı	Garbage Classification Dataset
Veri türü	Görüntü verisi
Toplam görüntü sayısı	7581
Sınıf sayısı	6
Sınıflar	cardboard, glass, metal, paper, plastic, trash
Veri formatı	JPG / PNG
Etiketleme yöntemi	Klasör isimlerine göre otomatik etiketleme
Kullanım amacı	Geri dönüştürülebilir atıkların sınıflandırılması

Tablo-1: Kullanılan Görüntü Veri Setine Ait Genel Bilgiler

Veri setinin yapısal özellikleri ve içerdiği değişkenler Tablo-2’de özetlenmiştir.

DEĞİŞKEN	AÇIKLAMA
Görüntü	RGB atık görüntüsü
Etiket	Atık sınıfı

Tablo-2: Kullanılan Veri Setine Ait Değişkenler

Veri setinde eksik veri veya aykırı değer problemi bulunmamaktadır. Görüntüler farklı boyutlarda olduğundan, model girişine uygunluk sağlamak amacıyla tüm görüntüler tek bir boyutta yeniden ölçeklendirilmiştir.

Model eğitimi sırasında veri seti %70 eğitim ve %30 test olacak şekilde ayrılmıştır. Bu ayrım, modelin hem öğrenme hem de genelleme başarımının değerlendirilmesi amacıyla yapılmıştır.

Kullanılan Yöntem

Bu çalışmada, derin öğrenme tabanlı bir sınıflandırma yöntemi tercih edilmiştir. Sıfırdan bir model eğitmek yerine, daha hızlı ve etkili sonuçlar elde edebilmek amacıyla transfer öğrenme yaklaşımı kullanılmıştır. Bu kapsamda, ImageNet veri seti üzerinde önceden eğitilmiş ResNet-18 modeli temel alınmıştır.

ResNet-18, derin ağlarda karşılaşılan gradyan kaybolması problemini azaltmak için artık bağlantılar (residual connections) kullanan bir mimaridir. Bu sayede daha derin ağların daha verimli bir şekilde eğitilmesi mümkün olmaktadır. Modelin son katmanları çıkarılarak, problemimize uygun olacak şekilde yeni tam bağlantılı, softmax ve sınıflandırma katmanları eklenmiştir.

Model performansının değerlendirilmesinde doğruluk (accuracy) metriği kullanılmıştır. Ayrıca sınıf bazlı başarımın analiz edilebilmesi için confusion matrix sonuçları incelenmiştir.

Confusion matrix sonuçları incelendiğinde, modelin bazı sınıfları yüksek doğrulukla ayırt edebildiği, bazı sınıflar arasında ise karışmalar yaşandığı gözlemlenmiştir. Bu durum, sınıflar arasındaki görsel benzerliklerden kaynaklanmaktadır.

Grafik Kullanıcı Arayüzü (GUI)



Geliştirilen modelin kullanıcılar tarafından kolayca kullanılabilmesi amacıyla MATLAB ortamında grafik kullanıcı arayüzü tasarlanmıştır. Bu arayüz sayesinde kullanıcılar, bilgisayardan görüntü yükleyerek veya webcam aracılığıyla canlı görüntü alarak sınıflandırma işlemi gerçekleştirebilmektedir.

Şekil-2: Geliştirilen atık sınıflandırma uygulamasının kullanıcı arayüzü.

Arayüz üzerinde görüntü yükleme butonu, webcam ile sınıflandırma butonu ve tahmin sonucunu gösteren alanlar bulunmaktadır. Kullanıcı dostu bir tasarım hedeflenmiş ve sistemin pratik kullanımına önem verilmiştir.

Kullanılan Fonksiyonlar

proje1.m: Projenin ana çalıştırma dosyasıdır. Eğitilmiş model yüklenmekte ve grafik kullanıcı arayüzü başlatılmaktadır.

garbageApp.m: Görüntü yükleme ve webcam ile sınıflandırma işlemlerini gerçekleştiren grafik kullanıcı arayüzünü içermektedir.

egitilmisGarbageModel.mat: Eğitim süreci tamamlandıktan sonra kaydedilen derin öğrenme modelidir.

dataSet/ Garbage Classification Dataset: Model eğitiminde kullanılan görüntü veri setini içermektedir. (DataSetin ismi uzun olduğundan MATLAB üzerinden 'Garbage' olarak değiştirildi.)

Projede kullanılan başlıca MATLAB fonksiyonları aşağıda listelenmiştir:

- imageDatastore – Görüntü veri setinin klasörlerden okunması
- augmentedImageDatastore – Görüntülerin modele uygun boyuta getirilmesi
- resnet18 – Önceden eğitilmiş derin öğrenme modelinin yüklenmesi
- trainNetwork – Derin öğrenme modelinin eğitilmesi
- classify – Görüntülerin sınıflandırılması
- uigetfile – Kullanıcıdan görüntü seçilmesi
- imshow – Görüntülerin arayüz üzerinde gösterilmesi
- webcam – Canlı görüntü alınması

Kritik Kod Parçaları

Aşağıda, projenin en kritik işlevlerinden biri olan görüntünün modele verilerek sınıflandırılması işlemini gerçekleştiren kod parçası verilmiştir. Bu kod hem dosyadan yüklenen hem de webcam ile alınan görüntüler için kullanılmaktadır.

% Eğitilmiş modeli koda yükleme

```
% Daha önce eğitilmiş modeli MATLAB .mat dosyasından yükle  
yuklenen = load("egitilmisGarbageModel.mat");  
egitilmisModel = yuklenen.egitilmisModel;
```

% Görüntüyü modele uygun boyuta getirme

```
% Modelin beklediği boyuta getirir  
imgHazir = imresize(img, girisBoyutu);
```

% Eğitilmiş model ile sınıflandırma

```
% Sınıflandırma yapar ve sonucu label üzerine yazar  
tahmin = classify(egitilmisModel, imgHazir);  
tahminLabel.Text = "Tahmin: " + string(tahmin);
```

Bu kod parçasında, daha önce eğitilmiş olan derin öğrenme modeli MATLAB ortamına .mat dosyasından yüklenmektedir. Ardından, kullanıcıdan alınan görüntü, modelin eğitim sırasında kullandığı **giriş boyutuna** uygun olacak şekilde yeniden boyutlandırılmaktadır. Hazırlanan görüntü, eğitilmiş model kullanılarak classify fonksiyonu ile sınıflandırılmakta ve elde edilen tahmin sonucu grafik kullanıcı arayüzü üzerinde kullanıcıya metin olarak sunulmaktadır.

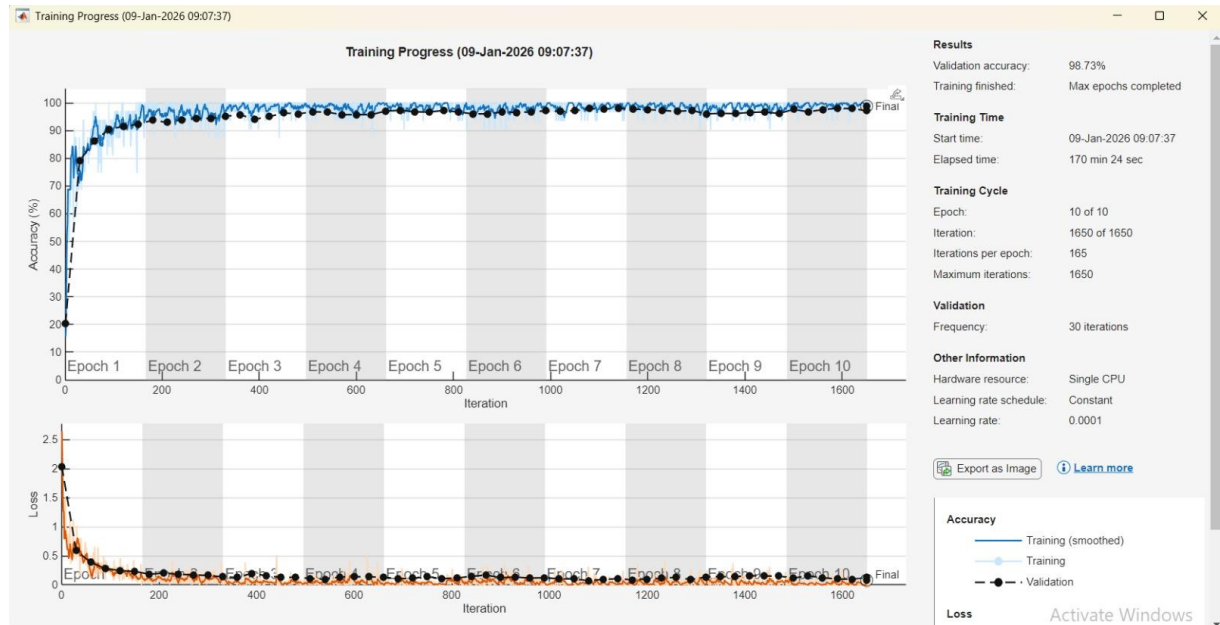
Deneyler ve Sonuçlar

Bu bölümde geliştirilen atık sınıflandırma sisteminin performansı test edilmiş ve elde edilen sonuçlar değerlendirilmiştir. Deneyler, eğitim süreci tamamlanmış olan derin öğrenme modeli kullanılarak gerçekleştirilmiştir. Modelin başarımı hem sayısal metrikler hem de görsel çıktılar üzerinden analiz edilmiştir.

Deney Ortamı

Deneyler MATLAB ortamında gerçekleştirilmiştir. Eğitim ve test aşamalarında “Garbage” görüntü veri seti kullanılmıştır. Veri seti, %70 eğitim ve %30 test olacak şekilde ayrılmıştır. Model eğitimi sırasında ResNet-18 mimarisi kullanılmış ve eğitim süreci Adam optimizasyon algoritması ile yürütülmüştür.

Eğitim sürecinde doğruluk ve kayıp değerlerinin epochlara göre değişimi izlenmiş, bu değişim Şekil 3’te gösterilmiştir. Eğitim sonunda modelin kararlı bir şekilde öğrenme gerçekleştirdiği gözlemlenmiştir.

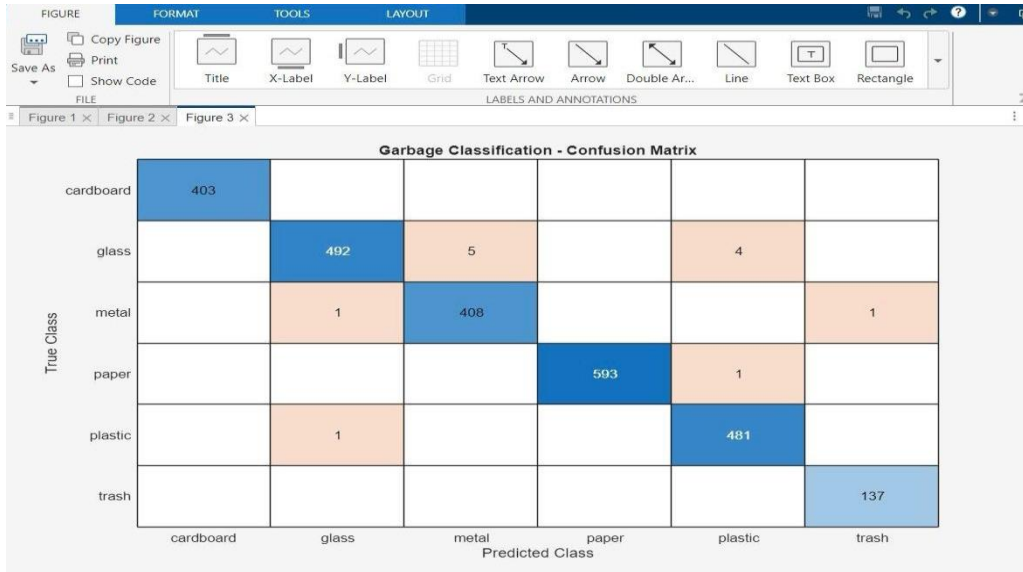


Şekil-3: Model eğitim süreci boyunca doğruluk (accuracy) ve kayıp (loss) değerlerinin epochlara göre değişimi.

Performans Değerlendirmesi

Eğitilen modelin performansı test verileri üzerinde değerlendirilmiştir. Genel sınıflandırma doğruluğu yaklaşık %99 olarak elde edilmiştir. Bu sonuç, modelin atık sınıflarını büyük oranda doğru bir şekilde ayırt edebildiğini göstermektedir.

Sınıf bazlı performansın daha ayrıntılı incelenebilmesi amacıyla confusion matrix kullanılmıştır. Test verisi için elde edilen confusion matrix sonuçları Şekil 4'te verilmiştir. Confusion matrix incelendiğinde, bazı sınıflar arasında görsel benzerliklerden kaynaklı küçük çaplı karışmalar olduğu, ancak genel olarak modelin yüksek doğrulukla çalıştığı görülmektedir.

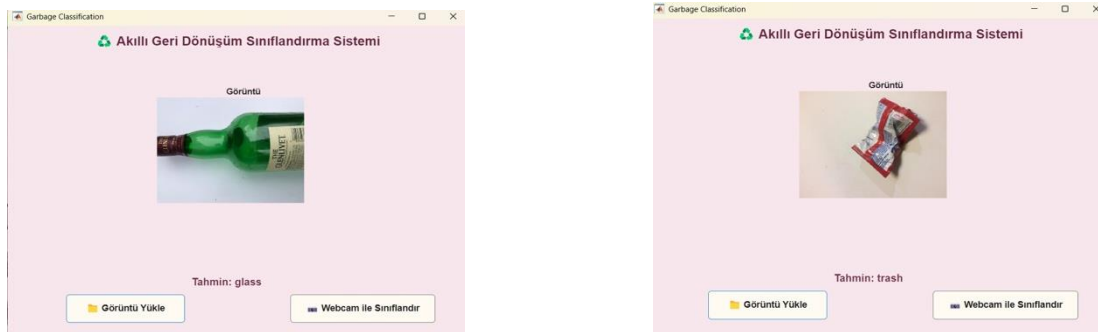


Şekil-4: Test Verisi İçin Confusion Matrix

Grafik Kullanıcı Arayüzü Üzerinden Deneyler

Modelin gerçek kullanım senaryolarına uygunluğunu değerlendirmek amacıyla geliştirilen grafik kullanıcı arayüzü üzerinden deneyler yapılmıştır. Kullanıcı tarafından yüklenen görüntüler ve webcam aracılığıyla alınan canlı görüntüler başarıyla sınıflandırılmıştır.

Örnek bir sınıflandırma sonucu, grafik kullanıcı arayüzü ekran görüntüsü ile Şekil 5 ve 6'da gösterilmektedir. Deneyler sırasında sistemin hızlı yanıt verdiği ve kullanıcı etkileşimine uygun bir yapı sunduğu gözlemlenmiştir.



Şekil-5,6: Geliştirilen grafik kullanıcı arayüzü üzerinden yüklenen atık görüntülerinin sınıflandırma sonucu.

Sonuçların Genel Değerlendirmesi

Elde edilen deneysel sonuçlar, geliştirilen sistemin atık sınıflandırma problemi için etkili bir çözüm sunduğunu göstermektedir. Yüksek doğruluk oranı, modelin veri setini başarılı bir şekilde öğrendiğini ortaya koymaktadır. Grafik kullanıcı arayüzü sayesinde sistemin pratik ve kullanıcı dostu bir şekilde kullanılabildiği görülmüştür.

Bu sonuçlar doğrultusunda, geliştirilen sistemin geri dönüşüm tesisleri ve benzeri uygulama alanlarında kullanılabilir bir altyapı sunduğu değerlendirilmektedir.

Tartışma

Bu bölümde, proje kapsamında elde edilen bulgular değerlendirilmiş, sistemin güçlü ve sınırlı yönleri tartışılmıştır.

En Önemli Bulgular

- Geliştirilen derin öğrenme tabanlı atık sınıflandırma sistemi, test verileri üzerinde yüksek doğruluk oranı elde ederek atık türlerini başarılı bir şekilde ayırt edebilmiştir. Bu durum, transfer öğrenme yaklaşımının bu tür görüntü tabanlı problemlerde etkili olduğunu göstermektedir.
- Grafik kullanıcı arayüzü üzerinden yapılan deneylerde, sistemin hem dosyadan yüklenen görüntülerde hem de webcam ile alınan canlı görüntülerde tutarlı ve hızlı sonuçlar ürettiği gözlemlenmiştir. Bu da geliştirilen sistemin pratik kullanım açısından uygun olduğunu ortaya koymaktadır.

Sınırlılıklar

- Kullanılan veri seti, belirli sayıda görüntü ve sınıf ile sınırlıdır. Farklı ortam koşullarında çekilmiş daha geniş bir veri seti ile eğitilmesi durumunda modelin genelleme yeteneği artırılabilir.
- Model, yalnızca önceden tanımlanmış altı atık sınıfı için sınıflandırma yapabilmektedir. Yeni sınıflar eklendiğinde modelin yeniden eğitilmesi gerekmektedir.

Geliştirme Fikri

Gelecek çalışmalarda, veri seti genişletilerek farklı aydınlatma koşulları ve arka planlara sahip görüntülerle modelin eğitilmesi planlanabilir. Ayrıca, farklı derin öğrenme mimarileri denenerek model performansının karşılaştırılması sağlanabilir.

Sonuç

Bu proje kapsamında aşağıdaki çalışmalar gerçekleştirilmiş ve sonuçlar elde edilmiştir:

- Görüntü tabanlı bir atık sınıflandırma problemi tanımlanmış ve bu probleme yönelik bir çözüm geliştirilmiştir.
- Transfer öğrenme yaklaşımı kullanılarak ResNet-18 modeli ile bir sınıflandırma sistemi oluşturulmuştur.
- Geliştirilen model, test verileri üzerinde yüksek doğruluk oranı elde ederek başarılı bir performans sergilemiştir.
- Model performansı doğruluk ve confusion matrix metrikleri ile değerlendirilmiştir.
- MATLAB ortamında geliştirilen grafik kullanıcı arayüzü sayesinde sistemin kullanıcı dostu bir şekilde çalıştığı gösterilmiştir.

Kullanılan Yazılım ve Araçlar

- MATLAB
- Deep Learning Toolbox
- Image Processing Toolbox
- ResNet-18 derin öğrenme modeli

Kaynakça

1. MATLAB Documentation – Deep Learning Toolbox
2. He, K., Zhang, X., Ren, S., Sun, J., “Deep Residual Learning for Image Recognition”, IEEE, 2016
3. Kaggle – Garbage Classification Dataset